

MICROBIOLOGY SKILL – NASAL, THROAT AND SKIN SWAB COLLECTION

مهارة الأحياء المجهرية – أخذ مسحات الأنف والحلق والجلد

Medical Education Unit – College of Medicine, University of Al-Ameed (3rd stage mastery skills)

وحدة التعليم الطبي – كلية الطب، جامعة العميد (مهارات الإتقان للمرحلة الثالثة)

1. OBJECTIVES, DEFINITIONS AND MODERN SPECIMEN STEWARDSHIP | الأهداف والتعريفات وإدارة العينات الحديثة

Right Test → Right Site → Right Transport | الفحص الصحيح ← الموقع الصحيح ← النقل الصحيح

Rule of thumb: right test → right site → right transport.

قاعدة عملية: الفحص الصحيح ← الموقع الصحيح ← النقل الصحيح.

Learning objectives – observable performance outcomes:

أهداف التعلم – نواتج أداء قابلة للملاحظة:

- **Confirm** the requested assay and specimen source before collection.
تأكد من الفحص المطلوب ومصدر العينة قبل الجمع.
- Use appropriate **standard/transmission-based precautions**.
استعمل احتياطات قياسية/احتياطات الانتقال المناسبة.
- Collect **nasal, throat and skin/wound** specimens using an **assay-appropriate technique**.
اجمع عينات الأنف والحلق والجلد/الجرح بتقنية مناسبة للفحص.
- **Avoid non-target contamination** and protect specimen integrity.
تجنب التلوث بغير الهدف واحم سلامة العينة.
- **Label, package and transport** according to the receiving laboratory's validated requirements.
ضع الملصق وغلف وانقل وفق المتطلبات المعتمدة للمختبر المستلم.

Basic Definitions | تعريفات أساسية

Term المصطلح	Meaning المعنى
Collection device أداة الجمع	The tool used to collect the specimen, such as a specific type of swab الأداة المستعملة لجمع العينة مثل نوع محدد من المسحات
Transport medium وسط النقل	A special medium used to preserve the specimen during transport to the laboratory وسط خاص يحفظ العينة أثناء النقل إلى المختبر
Specimen type نوع العينة	The type of sample needed for the test, such as a swab, blood, urine or tissue نوع العينة اللازمة للفحص مثل مسحة أو دم أو بول أو نسيج

Modern Specimen Stewardship | الإدارة الحديثة للعينات

Definition: the practice of using current microbiology guidance that emphasizes **test-specific specimen types, devices, transport media, timing and temperatures, completely replacing one universal swab technique for every assay.**

التعريف: ممارسة استعمال إرشادات الأحياء المجهرية الحالية التي تؤكد أنواع العينات والأدوات ووسائط النقل والتوقيت ودرجات الحرارة الخاصة بكل فحص، بالاستغناء تماماً عن تقنية مسحة واحدة موحدة لكل الفحوصات.

- The updated teaching is based on the **IDSA/ASM 2024 Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory** and **CDC** respiratory specimen collection guidance.
يستند التدريس المحدث إلى دليل IDSA/ASM لعام 2024 لاستخدام مختبر الأحياء المجهرية وإرشادات CDC لجمع عينات الجهاز التنفسي.

Source lecture (historical) (المحاضرة الأصلية (تاريخية)	Updated teaching (modern mastery) التدريس المحدث (الإتقان الحديث)
Lists broad bacterial/viral/fungal indications and general procedures تسرد دواعي جرثومية/فيروسية/فطرية عامة وإجراءات عامة	Emphasizes test-specific specimen type, device, transport medium, timing and temperature ; do not apply one swab technique to every assay تؤكد نوع العينة والأداة ووسط النقل والتوقيت والحرارة الخاصة بالفحص؛ ولا تُطبَّق تقنية مسحة واحدة على كل الفحوصات

Important: the ultimate determinant of the specimen procedure is the **requested test and the local wound/specimen SOP**. If uncertain, **check the laboratory test directory before collecting**.
مهم: المحدِّد النهائي لإجراء العينة هو الفحص المطلوب وإجراء التشغيل المعياري المحلي للجروح/العينات. وإذا كنت غير متأكد فراجع دليل فحوصات المختبر قبل الجمع.

- The slide "Disease paradigms" states that **etiology/causes, risk factors, pathophysiology and clinical features** are **not covered in the provided source**.
تنص شريحة «نماذج الأمراض» على أن الأسباب وعوامل الخطر والفيزيولوجيا المرضية والمظاهر السريرية غير مشمولة في المصدر المقدم.

2. SPECIMEN SOURCE AND THE UNIVERSAL SWAB WORKFLOW | مصدر العينة وسير العمل العام للمسحة

Classification: Specimen Source Matters | التصنيف: مصدر العينة مهم

Specimen collection is classified by **anatomical source**, and assumptions should never be made across categories.
يُصنَّف جمع العينات بحسب المصدر التشريحي، ويجب ألا تُفترض افتراضات عبر الفئات.

Source المصدر	Rule القاعدة
Nasal الأنف	Anterior, mid-turbinate and nasopharyngeal are NOT interchangeable – follow the assay المسحات الأنفية الأمامية ومتوسطة القرينة (Mid-turbinate) والبلعومية الأنفية غير قابلة للتبادل – اتبع الفحص
Throat الحلق	Target the posterior pharynx/tonsillar areas ; avoid the tongue, teeth and gums استهدف البلعوم الخلفي/مناطق اللوزتين؛ وتجنب اللسان والأسنان واللثة
Skin / wound الجلد / الجرح	Use the clinically relevant site and the test-specific wound/specimen SOP استعمل الموضع ذا الصلة السريرية وإجراء التشغيل المعياري للجروح/العينات الخاص بالفحص
Transport النقل	Use the laboratory-approved swab, medium and conditions for the requested test استعمل المسحة والوسط والظروف المعتمدة من المختبر للفحص المطلوب

The Universal Swab Workflow (7 Steps) | سير العمل العام للمسحة (7 خطوات)

- Verify the test:** organism/assay + specimen source + collection device + transport.
تحقق من الفحص: العضوية/الفحص + مصدر العينة + أداة الجمع + النقل.
- Prepare:** identity, explanation, **PPE**, equipment, privacy.
حضّر: الهوية والشرح ومعدات الوقاية والأدوات والخصوصية.
- Collect:** target the **correct anatomical site** using a validated technique.
اجمع: استهدف الموضع التشريحي الصحيح بتقنية معتمدة.
- Protect:** avoid non-target contact; **place immediately into transport**.
احم: تجنّب التماس بغير الهدف؛ وضع المسحة فوراً في وسط النقل.
- Label:** identifiers + source + **collection time**.
ضع الملصق: المعارف + المصدر + وقت الجمع.
- Transport:** package/send under **required conditions**.
انقل: غلّف وأرسل ضمن الظروف المطلوبة.
- Document:** source, difficulty, deviation and recollection need.
وثّق: المصدر والصعوبة والانحراف والحاجة لإعادة الجمع.

Decision point: "Did the swab contact non-target anatomy?" **Yes** → **deviation/contamination:** assess whether recollection is needed per local policy and **document the deviation**.
نقطة القرار: «هل لامست المسحة بنية تشريحية غير مستهدفة؟» **نعم** ← **انحراف/تلوث:** قيّم الحاجة لإعادة الجمع حسب السياسة المحلية ووثّق الانحراف.

3. PROCEDURES: NASAL, THROAT AND SKIN/WOUND SWABS | مسحات الأنف والحلق والجلد/الجرح

A. Nasal Swab | مسحة الأنف

Key update: use the **assay-approved site, device and depth**.

تحديث أساسي: استعمل الموضع والأداة والعمق المعتمدة للفحص.

Equipment: sterile swab, transport medium (e.g. **viral transport medium** for viruses), gloves and mask.

المعدات: مسحة معقمة ووسط نقل (مثل وسط نقل الفيروسات للفيروسات) وقفازات وكمامة.

- Ask the patient to **tilt their head back slightly** (figure: about 15–30 degrees).
اطلب من المريض إمالة رأسه للخلف قليلاً (بحسب المخطط: نحو 15–30 درجة).
- **Insert the swab gently into the nostril (about 2–4 cm) until resistance is felt.**
أدخل المسحة برفق في الأنخر (نحو 2–4 سم) حتى الإحساس بمقاومة.
- **Rotate the swab for 5–10 seconds** to absorb the specimen.
أدبر المسحة 5–10 ثوانٍ لامتصاص العينة.
- **Remove the swab carefully** and place it immediately into the correct transport tube/system.
اسحب المسحة بحذر وضعها فوراً في أنبوب/نظام النقل الصحيح.
- **Label** the specimen and send it for analysis.
ضع الملصق على العينة وأرسلها للتحليل.

B. Throat Swab | مسحة الحلق

Warning: avoid the **tongue, teeth, cheeks and gums** during pharyngeal collection.

تحذير: تجنب اللسان والأسنان والخدين واللثة أثناء جمع عينة البلعوم.

Target, don't contaminate.

استهدف ولا تلوث.

- Ask the patient to **open their mouth wide and say "Ahh."**
اطلب من المريض فتح فمه على اتساعه وقول «آه».
- **Depress the tongue** with a tongue depressor (if required).
اخفض اللسان بخافض لسان (إذا لزم).
- **Swab the posterior pharynx and tonsillar area.**
امسح البلعوم الخلفي ومنطقة اللوزتين.
- Place the swab in the **transport tube** and send it **for culture**.
ضع المسحة في أنبوب النقل وأرسلها للزرع.

C. Skin / Wound Swab | مسحة الجلد / الجرح

Clinical pearl: do not assume every wound swab uses the same technique. Follow the **requested test and local wound/specimen SOP**.

نصيحة سريرية: لا تفترض أن كل مسحة جرح تستعمل التقنية نفسها. اتبع الفحص المطلوب وإجراء التشغيل المعياري المحلي للجروح/العينات.

- **Clean the area** (if a non-infectious site) with **saline or alcohol**.
نظف المنطقة (إذا كانت موضعاً غير مصاب بعدوى) بالمحلول الملحي أو الكحول.
- Use the swab to **collect material from the infected site**.
استعمل المسحة لجمع مادة من الموضع المصاب.
- **For wounds:** swab **the base of the lesion**, not just the surface.
في الجروح: امسح قاعدة الآفة وليس السطح فقط.
- Place the swab in the **transport medium**, **label properly** and **record the anatomical source**.
ضع المسحة في وسط النقل وضع الملصق المناسب وسجل المصدر التشريحي.

4. TRANSPORT, COMPLICATIONS AND OSCE ITEMS | OSCE النقل والمضاعفات وبنود

Transport and Storage Logistics | لوجستيات النقل والتخزين

Handling of the specimen after collection is **as critical as the swab technique**.

التعامل مع العينة بعد جمعها بأهمية تقنية المسحة نفسها.

Target الهدف	Transport وسط النقل	Next step الخطوة التالية
Virus فيروس	Viral transport media (VTM) وسط نقل الفيروسات (VTM)	Apply specific viral temperature guidelines طبق إرشادات الحرارة الخاصة بالفيروسات
Bacteria جراثيم	Amies / Stuart's transport وسط أميس / ستوارت	Apply specific bacterial temperature guidelines طبق إرشادات الحرارة الخاصة بالجراثيم

- Then immediate, prompt dispatch to the lab.

ثم الإرسال الفوري والعاجل إلى المختبر.

- Store at the correct temperature (varies for bacterial vs viral cultures); use a validated transport medium; label at collection; send promptly under laboratory-specified conditions.

احفظ عند الحرارة الصحيحة (تختلف بين الزرع الجرثومية والفيروسية)؛ واستعمل وسط نقل معتمداً؛ وضع الملصق عند الجمع؛ وأرسل فوراً ضمن الظروف التي يحددها المختبر.

Complication: Clinical Scenario Analysis | المضاعفات: تحليل سيناريو سريري

Scenario: during collection, the swab contacts the **tongue** before the posterior pharynx is sampled.

السيناريو: أثناء الجمع لامست المسحة اللسان قبل أخذ عينة البلعوم الخلفي.

Think → Act → Reassess → Document.

فكر → تصرف → أعد التقييم → وثق.

- Swab touches tongue → **contamination with oral flora** → **quality degraded** → **consult local policy for recollection + mandatory source/deviation documentation**.

المسحة تلمس اللسان → تلوث بفلورا الفم → تدهور الجودة → راجع السياسة المحلية لإعادة الجمع + توثيق إلزامي للمصدر/الانحراف.

Analytical question السؤال التحليلي	Clinical reasoning المنطق السريري
What is the specimen-quality problem? ما مشكلة جودة العينة؟	Non-target contamination introduced oral flora that may invalidate pharyngeal results التلوث بغير الهدف أدخل فلورا الفم التي قد تبطل نتائج البلعوم
Should you recollect according to local policy? هل يجب إعادة الجمع وفق السياسة المحلية؟	Check local SOPs; recollection is generally required to protect specimen integrity راجع الإجراءات المحلية؛ إعادة الجمع مطلوبة عموماً لحماية سلامة العينة
Why does source documentation matter? لماذا يهم توثيق المصدر؟	Documenting source, exact difficulty, deviation and recollection need ensures accurate lab interpretation and transparent patient records يضمن توثيق المصدر والصعوبة الفعلية والانحراف والحاجة لإعادة الجمع تفسيراً مخبرياً دقيقاً وسجلات شفافة للمريض

Evaluation: OSCE Critical Items | OSCE التقييم: بنود

Each item is evaluated as **PASS** or **PROMPT**:

يُقيم كل بند بأنه ناجح (PASS) أو يحتاج تنبيهاً (PROMPT):

- Test/source verified.

التحقق من الفحص/المصدر.

- Identity / explanation / PPE.

الهوية / الشرح / معدات الوقاية.

- Assay-appropriate device.

أداة مناسبة للفحص.

- Correct target site.

موضع الهدف الصحيح.

- Non-target contamination avoided.

تجنّب التلوّث بغير الهدف.

- Correct transport system.

نظام النقل الصحيح.

- Label: identifiers + source + time.

الملصق: المعرّفات + المصدر + الوقت.

- Transport conditions followed.

الالتزام بظروف النقل.

- Deviation documented.

توثيق الانحراف.

Key Take-Home Messages: Rapid Knowledge Check | الرسائل الرئيسية: تحقق سريع من المعرفة

- Is there one technique for every respiratory assay? No – site, depth and device depend on the validated assay.
هل توجد تقنية واحدة لكل فحوصات الجهاز التنفسي؟ لا – فالموضع والعمق والأداة تعتمد على الفحص المعتمد.
- What should a throat swab avoid? The tongue, teeth and gums for pharyngeal collection.
ماذا يجب أن تتجنب مسحة الحلق؟ اللسان والأسنان واللثة عند جمع عيّنة البلعوم.
- What determines the transport medium? The requested test and the receiving laboratory's instructions.
ما الذي يحدد وسط النقل؟ الفحص المطلوب وتعليمات المختبر المستلم.